

Rotatio Primorum

100 milliseconds, 5 megabytes

สมชายเป็นนักโบราณคดีที่ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณ วันหนึ่งเขาได้พบเจอกับหีบสมบัติลึกลับจำนวนหนึ่ง ซึ่งแต่ละหีบจะมีแม่กุญแจล็อกอยู่ บนแม่กุญแจจะมีตัวเลขสองหลักกำหนดไว้อยู่ บนแม่กุญแจทุกตัวจะมีอักษรโบราณสลักอยู่ โชคดีที่สมชายอ่านอักขระเหล่านี้ออก จึงถอดความออกมาได้ดังบร็อยรองดังนี้:

อันผู้ใดใจหาญกล้าเปิดกล่อง	ผู้นั้นต้องประพฤติตามตัวเลขหนา
ไล่ “เฉพาะ” จาก N ถึง M มา	หมุนเพื่อหาว่าใครยัง “เฉพาะ”
จับ “เฉพาะ” เหล่านั้นมาเฉลี่ย	จงไล่เกลี่ยตัวเลขแล้วจึงตอบ
หากคำตอบลงตัวแล้วเข้าขอมอบ	จำนวนรอบที่ต้องไขเพื่อเปิดเอย

จากบร็อยรองข้างต้น สมชายสามารถสรุปได้ว่า เขาจะต้องหาจำนวนเฉพาะ P_c ทั้งหมดบนช่วงปิด $[N, M]$ ที่มีคุณสมบัติเป็น Circular Prime (ดูนิยามด้านล่าง) โดยจำนวนเต็ม N และ M คือเลขโดดที่สลักอยู่บนแม่กุญแจ แล้วจึงนำค่า P_c ที่ได้มาทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย หากค่าเฉลี่ยเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้ว ให้ใช้ค่านั้นเป็นคำตอบ แต่ถ้าค่าเฉลี่ยนั้นไม่เป็นจำนวนเต็ม ให้ปัดเศษลงแล้วใช้จำนวนเฉพาะที่ใกล้เคียงที่สุดและมากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยแบบปัดเศษเป็นคำตอบแทน

นิยามของ Circular Prime

ให้ p เป็นจำนวนเฉพาะ จะได้ว่า p มีคุณสมบัติเป็น Circular Prime ก็ต่อเมื่อสามารถนำจำนวนเฉพาะ p มาทำการสับเปลี่ยนแบบวงกลม (การหมุนตำแหน่ง) ของเลขโดดในจำนวนนั้นในรูปแบบใดก็ตาม เช่น 719 สามารถเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลมได้เป็น 719, 197, 971 ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมด ดังนั้น 719 จึงเป็นจำนวนเฉพาะที่มีคุณสมบัติเป็น Circular Prime

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยสมชายหาจำนวนครั้งการหมุนที่สมชายต้องใช้เพื่อเปิดหีบสมบัตินั้น ๆ

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดเดียว จำนวนเต็มบวกสองจำนวนคือ N และ M แทนจำนวนที่สลักไว้อยู่บนแม่กุญแจ (กำหนดให้ $N < M$ และ $N, M \leq 10^6$ เสมอ)

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดเดียว โดยแสดงจำนวนครั้งการหมุนที่คำนวณได้จากวิธีการที่กล่าวไปข้างต้น
 - หากไม่มีจำนวนเฉพาะที่มีคุณสมบัติเป็น Circular Prime บนช่วงที่กำหนด ให้แสดงผลว่า `Falsum Thesaurum`

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
1 10	5
10 20	13
549 555	Falsum Thesaurum

(จำนวนกรณีทดสอบ: 20 ชุด)

คำอธิบายสำหรับกรณีทดสอบที่ 2

เซตของจำนวนเฉพาะทั้งหมดบนช่วงปิด $[10, 20]$ คือ

$$P = \{11, 13, 17, 19\}$$

จากนั้นจึงตรวจสอบว่าจำนวนเฉพาะแต่ละตัวมีคุณสมบัติเป็น Circular Prime หรือไม่ โดยตรวจสอบได้ดังนี้: (กำหนดให้ $\mathbb{P}$ แทนเซตของจำนวนเฉพาะ)

$$11 \in \mathbb{P} \xrightarrow{\text{หมุน}} 11 \in \mathbb{P}$$

$$13 \in \mathbb{P} \xrightarrow{\text{หมุน}} 31 \in \mathbb{P}$$

$$17 \in \mathbb{P} \xrightarrow{\text{หมุน}} 71 \in \mathbb{P}$$

$$19 \in \mathbb{P} \xrightarrow{\text{หมุน}} 91 \notin \mathbb{P}$$

จะได้ว่า 19 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะที่มีคุณสมบัติเป็น Circular Prime

$$P_c = \{11, 13, 17\}$$

$$\frac{\sum_{p \in P_c} p}{|P_c|} = \frac{11 + 13 + 17}{3} \approx 13.\bar{6}$$

เนื่องจาก $13.\bar{6}$ ไม่ใช่จำนวนเต็ม ดังนั้นจึงจะต้องปัดเศษลงให้เป็นจำนวนเต็มแล้วหาจำนวนเฉพาะที่ใกล้เคียงที่สุดและมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าจำนวนเต็มที่ถูกปัดเศษไปก่อนหน้านี้ ซึ่งคือ 13 ซึ่ง $13 \in \mathbb{P}$ ดังนั้นคำตอบสำหรับกรณีทดสอบที่ 2 คือ 13